	AV1	AV2	AV3
1ª ch			
2ª ch			

Curso:	Disciplina:	Código/Turma:
Professor/a:		Data:
Aluno/a:		Matrícula:

INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

- Trabalho é em Equipe
- O Trabalho vale 30% da nota da disciplina.

Processador de Consultas (Histórias de Usuário)

Este documento descreve o trabalho de implementação de um Processador de Consultas, reestruturado no formato de Histórias de Usuário. O objetivo é alinhar as regras de negócio, critérios de aceitação e métricas de avaliação para a disciplina de Banco de Dados.

Para este desenvolvimento, sugere-se o uso de um quadro Kanban para facilitar e organizar o desenvolvimento em equipe (time), onde cada história de usuário pode ser distribuída para um membro do time. Sugere-se também o uso de uma ferramenta de CI para melhorar a segurança do projeto.

Os merges do processo de desenvolvimento são de responsabilidade do time e devem ser levados em consideração na hora de construção com interdependências. Assim sendo, como cada história de usuário pode ter interdependências, é necessário observar estas interdependências quando a equipe for priorizar e distribuir as histórias de usuário.

O professor irá atuar como PO desta aplicação e estará disponível para tirar dúvidas das histórias de usuário, critérios e regras de negócio.

HU1 – Entrada e Validação da Consulta

Como usuário do sistema (aluno/desenvolvedor), quero digitar uma consulta SQL na interface gráfica para que o sistema valide sintaxe, tabelas e atributos existentes.

Critérios de Aceitação:

- Interface gráfica com campo de entrada da consulta.
- Parser deve validar comandos SQL básicos selecionados para o trabalho (SELECT, FROM, WHERE, JOIN, ON).
- Operadores válidos para o trabalho (=, >, <, <=, >=, <>, AND, ( )).
- Verificação de existência de tabelas e atributos.

Regras de Negócio:

- Apenas tabelas/atributos listados no modelo podem ser usados (Imagem 01).
- Consultas devem suportar múltiplos JOINs (0, 1,...,N).
- Deve ignorar a diferença entre palavras maiúsculas e minúsculas.

- Deve ignorar repetições de espaços em branco.

HU2 – Conversão para Álgebra Relacional

Como aluno, quero que minha consulta SQL seja convertida em uma expressão de álgebra relacional, para compreender a representação teórica.

Critérios de Aceitação:

- Exibir a consulta equivalente em álgebra relacional na interface gráfica.
- A conversão deve preservar operadores e condições.

Regras de Negócio:

- Representação deve incluir seleção (σ), projeção (π) e junções (⋈).

HU3 – Construção do Grafo de Operadores

Como aluno, quero que o sistema construa um grafo de operadores, para visualizar a estratégia de execução da consulta.

Critérios de Aceitação:

- O grafo deve ser gerado em memória e exibido na interface.
- Cada nó deve representar operadores.
- Arestas devem representar fluxo de resultados intermediários.
- As folhas devem representar as tabelas.
- A raiz deve representar a última projeção.
- O grafo representa a estratégia de execução.

Regras de Negócio:

- O grafo deve respeitar dependências lógicas da consulta.

HU4 – Otimização da Consulta

Como aluno, quero que a álgebra relacional seja otimizada conforme heurísticas, para reduzir o custo de execução.

Critérios de Aceitação:

- Aplicar heurísticas:
    - seleções que reduzem tuplas primeiro;
    - projeções que reduzem atributos na sequência;
    - seleções e junções mais restritivas primeiro;
    - evitar produto cartesiano.
- Exibir o grafo otimizado.

Regras de Negócio:

- A árvore deve ser reordenada (ou construída) para eficiência, aplicando heurísticas.

HU5 – Plano de Execução

Como aluno, quero visualizar a ordem de execução da consulta, para compreender como o banco executaria passo a passo.

Critérios de Aceitação:

- Exibir ordem de execução (plano de execução ordenado).
- Listar operações na ordem correta.

Regras de Negócio:

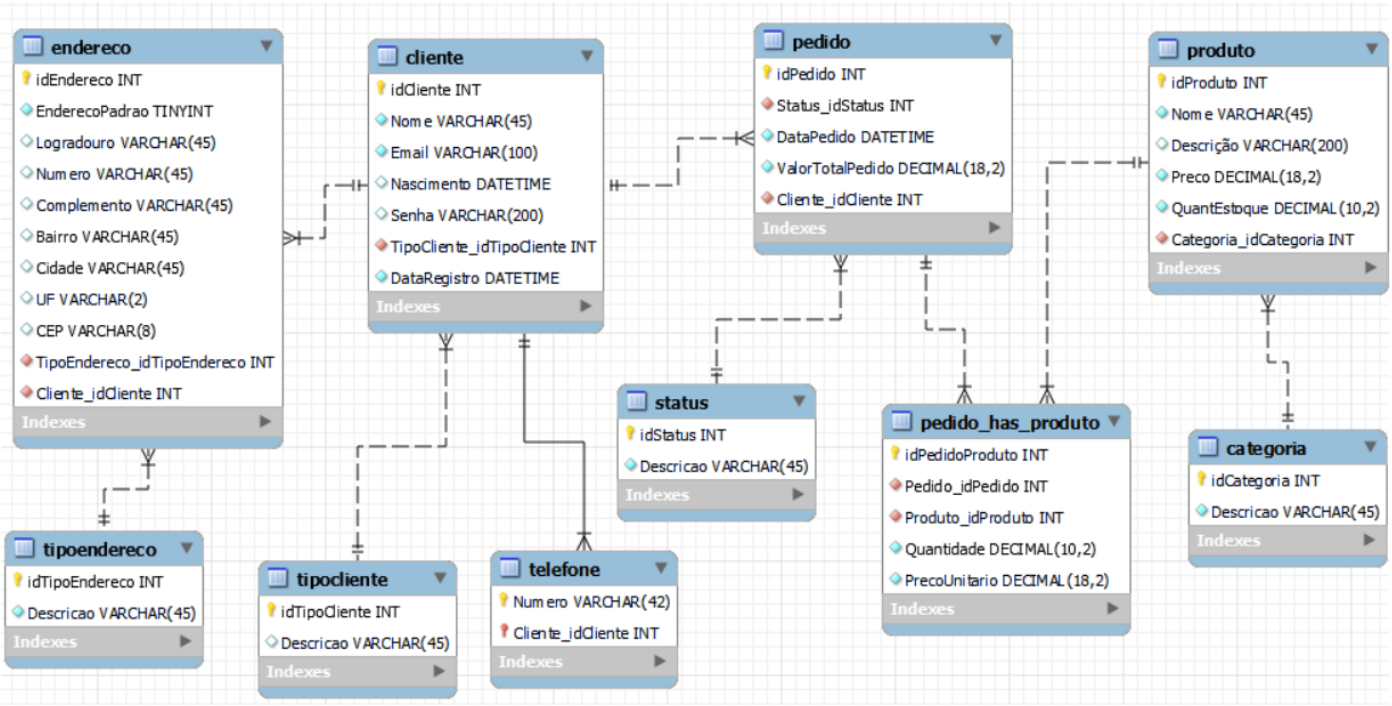
- Execução deve seguir ordem definida pelo grafo otimizado.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Interface gráfica funcional – Deve existir e permitir digitar a cláusula SQL e ver o resultado do grafo de operadores.	1,0
Codificação e Execução do Parsing e validação correta – Deve ser possível identificar que o parsing ocorreu corretamente e verificar a codificação. Será observado o método de validação (expressão regular ou outro método)	2,0
Codificação e Execução da Conversão para álgebra relacional – Será observado o resultado da conversão para álgebra relacional e a forma como foi codificado.	1,5
Codificação e Execução da exibição do Grafo de operadores otimizado	1,0
Ordem de execução apresentada	1,5
Codificação e Aplicação da heurística de redução de tuplas	1,0
Codificação e Aplicação da heurística de redução de atributos	1,0
Codificação e Uso da Junção.	1,0
Total	10,0

Anexos e Protótipos

Imagem 01 – Modelo de dados de referência para os metadados



Nomes das Tabelas e Campos para os metadados – Para conhecer os campos e tabelas para usar no parse

- Categoria (idCategoria, Descricao)
- Produto (idProduto, Nome, Descricao, Preco, QuantEstoque, Categoria_idCategoria)
- TipoCliente (idTipoCliente, Descricao)
- Cliente (idCliente, Nome, Email, Nascimento, Senha, TipoCliente_idTipoCliente, DataRegistro)
- TipoEndereco (idTipoEndereco , Descricao)
- Endereco (idEndereco, EnderecoPadrao, Logradouro, Numero, Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, TipoEndereco_idTipoEndereco, Cliente_idCliente)
- Telefone (Numero, Cliente_idCliente)
- Status (idStatus, Descricao)
- Pedido (idPedido, Status_idStatus, DataPedido, ValorTotalPedido, Cliente_idCliente)
- Pedido_has_Produto(idPedidoProduto, Pedido_idPedido, Produto_idProduto, Quantidade, PrecoUnitario)

Heurísticas Básicas a serem usadas

a. Aplicar primeiro as operações que reduzem o tamanho dos resultados intermediários
   i. operações de seleção - reduzem o número de tuplas
   ii. operações de projeção - reduzem o número de atributos

b. Aplicar primeiro as operações de seleção e de junção mais restritivas
   i. reordenar os nós folha da árvore de consulta
   ii. evitar a operação de produto cartesiano
   iii. ajustar o restante da árvore de forma apropriada

Funcionamento:

- A string com a consulta SQL é entrada na interface gráfica;
- A string é parseada e o comando SQL é validado além de validar se as tabelas existem e se os campos informados no select existem nas tabelas;
- O comando SQL é convertido para álgebra relacional;
- Mostrar na Interface a conversão do SQL para álgebra relacional;
- A álgebra relacional é otimizada conforme as heurísticas solicitadas (ver item 5);
- O grafo de operadores é construído em memória;
- O grafo de operadores deve ser mostrado na Interface gráfica;
- O resultado da consulta mostrando cada operação e a ordem que será executada, é exibido na interface gráfica (plano de execução).